

Romulo de Aguiar Benimca

Trabalho sobre a determinação de $m(x_k)$ em métodos Quase Newton

Nos métodos de otimização numérica estudados o objetivo é encontrar um ponto x^* , ou uma sequência de aproximações x_k , na qual a $f(x)$ assuma seu menor valor possível dentro da região considerada.

Nas primeiras aulas foram estudados métodos que utilizam as derivadas da função. O gradiente $\nabla f(x)$ indica a direção de maior crescimento da função, enquanto a matriz Hessiana $H(x)$, formada pelas derivadas segundas da função, descreve a curvatura local da superfície.

Como estudado com os sinais da Hessiana conseguimos máximo, mínimo, sela.

Em métodos de quase Newton, construímos um modelo quadrático da função objetivo f em cada iteração de x_k

$$m_k(p) = f_k + \nabla f_k^T p + \frac{1}{2} p^T B_k p$$

↗ aproximação

Em que B_k é a aproximação da matriz Hessiana.

sendo assim a direção de busca é calculada

resolvendo o sistema $B_K p = -\nabla f_K$

$$p_K = [B_K]^{-1} - \nabla f_K$$

Matriz que aproxima a Hessiana

Para a nova iteração:

$$x_{K+1} = x_K + \alpha p_K$$

Para que o modelo m_{K+1} reflita a curvatura da função objetivo, o gradiente do modelo deve coincidir com o gradiente nos pontos x_K e x_{K+1}

$$B_{K+1} \alpha_K p_K = \nabla f_{x_{K+1}} - \nabla f_K$$

Com isso sabemos o que mudou na posição do gradiente para atualizar o B_K e melhorar a aproximação da curvatura

$$s_K = x_{K+1} - x_K = \alpha_K p_K$$

$$y_K = \nabla f_{x_{K+1}} - \nabla f_K$$

obtemos a equação da secante

$$B_{K+1} s_K = y_K$$

para preservarmos a positividade da matriz

deve ocorrer

$$s_k^T y_k > 0$$

2º Matriz inversa da Hessiana

definida por $H_k = B_k^{-1}$

então a equação secante pode ser escrita como

$$H_k + y_k = s_k$$

Para determinar uma nova matriz H_{k+1} podemos utilizar a "fórmula" de David Fletcher Powell

$$H_{k+1} = \frac{H_k - H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k} + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k}$$

Definida

$$\Delta H = H_{k+1} - H_k$$

temos

$$\Delta H_k = \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H_k y_k y_k^T H_k}{y_k^T H_k y_k}$$

③ Adotando as definições utilizadas em aula nas equações anteriores

$$H_k \equiv \eta(x_k)$$

$$s_k \equiv \Delta x_k$$

$$y_k \equiv \Delta g(x_k)$$

$$\Delta H_k \equiv \Delta \eta(x_k)$$

Agora substituindo na fórmula DFP temos:

$$\Delta \eta(x_k) = \frac{\Delta x \Delta x^T}{\Delta g(x_k)^T \Delta x_k} - \frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) \Delta g(x_k)^T \eta(x_k)}{\Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)}$$

Com a hessiana da função objetivo é simétrica a aproximação inversa H_k também deve ser simétrica

$$\eta(x_k)^T = \eta x_k$$

e portanto:

$$[\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T = \Delta g(x_k)^T \eta(x_k)$$

Aplicando essa propriedade o segundo termo também pode ser reescrito como:

$$\frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) [\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T}{\Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)}$$

Aplicando as propriedades da transposta e as substituições de notação apresentadas anteriormente, a expressão de atualização pode ser escrita como:

$$\Delta \eta(x_k) = \frac{1}{w} \frac{\Delta x_k y^T}{y^T \Delta g(x_k)} - \frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) z^T}{z^T \Delta g(x_k)}$$

Assim pela fórmula DFP (David Fletcher Powell)

$$w = 1 \quad y = \Delta x_k \quad z = \eta(x_k) \Delta g(x_k)$$

1º termo substituído fica:

$$\frac{w = 1 \quad y = \Delta x_k}{\frac{\Delta x_k (\Delta x_k)^T}{(\Delta x_k)^T \Delta g(x_k)}}$$

$$(\Delta x_k)^T \Delta g(x_k) = \Delta g(x_k)^T \Delta x_k$$

então

que é

$$\boxed{\frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta g(x_k)^T \Delta x_k}}$$

2º Segundo termo

$$z = \eta(x_k) \Delta g(x_k)$$

$$\frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) [\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T}{[\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T \Delta g(x_k)}$$

Como

$$[\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T = \Delta g(x_k)^T \eta(x_k)$$

$$\Delta g(x)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)$$

temos

$$\boxed{\eta(x_k) = \frac{\Delta x_k \Delta x_k^T}{\Delta g(x_k)^T \Delta x_k} - \frac{\eta(x_k) \Delta g(x_k) [\eta(x_k) \Delta g(x_k)]^T}{\Delta g(x_k)^T \eta(x_k) \Delta g(x_k)}}$$

(Essa expressão corresponde a DFP de Dennis-Fletcher-Powell para a aproximação da matriz Hessiana)

Em síntese, nos métodos de quase Newton buscamos obter uma boa aproximação da curvatura da função objetivo.

No método DFP essa informação é incorporada por meio de $\eta(x_k)$ que representa uma aproximação inversa da Hessiana, apartir de dois pontos consecutivos